

电瓶车协议 5.8.9 版本2024.11.28

版本	版本日期	修改人	版本说明
5.8	2022.11.01	林	1.在 0xBB 指令充电档位后面增加结束时的实时功率上传。
5.8.1	2022.11.15	林	1.增加一个充电类型：4=平台计费模式，如果下发平台计费模式，主板不分进行分档 2.增加 0xBD 指令，在 0xB6 在线卡上传平台后检测到余额不足或者无效卡应答给主板。 3.增加查询在线卡余额指令 0xD0 查询指令，0xD1 平台回复
5.8.2	2022.12.15	林	1.修改心跳和心跳设置模式一和模式二都使用。 2.说明结束上报的订单里面的剩余时间如果充电过程中分档打折了，结束上报的时候要按照折扣换算回去。（例如：下发充电是 100 分钟，分档变成了 50 分钟，充电 20 分钟后，结束上报的剩余时间要按照 30 分钟除以 0.5 =60 分钟上报）。 3.在配置表里增加了 6、7、8 档位的设置，这个目前是给 2 路智能插座使用。
5.8.3	2023.01.01	林	1.增加订单上报停止原因温度过高停止=0x09。
5.8.4	2023.02.02	林	1.在结束订单最后加上了 2 个字节的瞬时功率，这个代表充电端口充电结束时的瞬时功率。
5.8.5	2023.03.01	林	1.修改工作流程不向平台发送 0xC7 指令。
5.8.6	2023.07.01	林	1.修改在心跳状态下可以设置是否上传端口状态，设置开关是在 0xA6 设置心跳时间间隔指令下增加，状态上传会增加在 0xA4 的心跳指令信号值后面。
5.8.7	2024.09.13	孟	1.在拓展协议里添加针对 12 路及以上的 A4、B2 双包回复模式。（A4 端口上报和 B2 端口状态回复进行双包回复，正在充电端口数值之前两包数据一致，第一包上报前十路数据，后一包上报后十路，此功能只在 12 路以上主板生效。） 2.加入实例报文和相应数据解析。 3.加入 A3、C2、C7，上报说明。 4.在拓展协议里加入长充模式并移除功率设置。
5.8.8	2024.09.23	孟	1.修改 C3 实例报文错误 2.在结束充电上报充电订单协议中补充长充模式回复和烟感停止回复。

5.8.9	2024.11.28	孟	1.加入本地电量计费模式
-------	------------	---	--------------

1、协议说明

1. 本协议包含两种连接方式：（1）模式一：充电桩与运营平台之间的协议，采用用基于TCP/IP 的通信方式。
（2）模式二：充电桩与 4G 模块的串口协议。

2、通信数据格式

- （1）充电桩与运营平台连接（模式一）：TCP/IP 的通信方式，应用层报文格式如下
（2）充电桩与 4G 模块连接（模式二）：串口 TTL 连接方式，电平电压位 3.3V，通信脚有 510-1K 的限流电阻，波特率位 9600，8 位数据位，1 位停止位，无校验位。
（3）所有的数据部分都是**小端模式**。
（4）数据在处理连包问题时：两个数据包直接间隔 15ms。

应用层报文格式

SOP	LEN	CMD	SESSION_ID	DATA	SUM
-----	-----	-----	------------	------	-----

- SOP: 单字节起始标识符。固定值为 0xEE。
LEN: 单字节。从 CMD 到 SUM 的字节数（含 CMD 和 SUM）
CMD: 单字节，指令字节。
SESSION_ID: 服务端回话编号，6 个字节，用户服务端识别通讯会话。如果服务端发起的会话设备应答服务端需要带上服务端下发的会话 ID。如果设备发起会话则会话 ID 为“000000”
DATA: 数据字节，不定长。
SUM: 单字节，LEN、CMD、SESSION_ID、DATA 的异或值

3. 指令定义一览表

序号	指令	指令名称	数据传输方向	备注
1	0xA0	向平台上传主板模块信息	充电桩—>运营平台	
2	0xA1	平台收到信息应答	运营平台—>充电桩	
3	0xA2	远程控制	运营平台—>充电桩	复位、升级
4	0xA3	远程控制应答	充电桩—>运营平台	复位、升级成功，不会上报
5	0xA4	心跳上传	充电桩—>运营平台	
6	0xA5	心跳应答	运营平台—>充电桩	
7	0xA6	心跳间隔设置下发	运营平台—>充电桩	
8	0xA7	心跳间隔设置应答	充电桩—>运营平台	
9	0xA8	对时请求	充电桩—>运营平台	
10	0xA9	对时请求应答	运营平台—>充电桩	
11	0xB0	平台读取充电桩所	运营平台—>充电桩	

		有端口状态		
12	0xB1	充电桩端口状态应答	充电桩—>运营平台	
13	0xB2	平台读取充电桩某一端口状态	运营平台—>充电桩	
14	0xB3	平台读取充电桩某一端口状态应答	充电桩—>运营平台	
15	0xB4	本地启动上报	充电桩—>运营平台	投币、离线卡、按键充电
16	0xB5	本地上报应答	运营平台—>充电桩	
17	0xB6	本地在线卡刷卡上报	充电桩—>运营平台	平台直接下发 0xB7 启动指令
18	0xBD	在线卡启动失败应答	运营平台—>充电桩	
19	0xB7	远程启动	运营平台—>充电桩	
20	0xB8	远程启动应答	充电桩—>运营平台	
21	0xB9	远程停止	运营平台—>充电桩	
22	0xBA	远程停止应答	充电桩—>运营平台	
23	0xBB	订单结束上报	充电桩—>运营平台	
24	0xBC	订单收到应答	运营平台—>充电桩	
25	0xC0	本地故障、传感器上报	充电桩—>运营平台	
26	0xC1	本地故障上报应答	运营平台—>充电桩	
27	0xC2	本地充电分档上报	充电桩—>运营平台	目前部分主板不会主动上报，此指令无需回答
28	0xC3	设置本地参数配置表	运营平台—>充电桩	此指令可以平台主动下发或者主板发送 0xC7 获取，都要回复 0xC4 看是否设置成功
29	0xC4	设置应答	充电桩—>运营平台	
30	0xC5	读取本地参数表	运营平台—>充电桩	
31	0xC6	读取参数应答	充电桩—>运营平台	
32	0xC7	获取平台参数配置表	充电桩—>运营平台	目前部分主板不会主动获取
33	0xD0	查询在线卡状态与余额	充电桩—>运营平台	
34	0xD1	平台回复在线卡状态与余额	运营平台—>充电桩	
35	0xE0	平台查询/设置主板默认参数	运营平台—>充电桩	
36	0xE1	主板默认参数查询/设置应答	充电桩—>运营平台	

4. 工作流程

模式一连接方式：连接服务器——>发送 0xA0 指令登录——>发送心跳。

在充电桩上电连接服务器后，充电桩一直发送 0xA0 指令，间隔 3 秒发送 10 次，如果发送完成没有回复，充电桩判定连接失败，继续重连，在已经连网过程中如果 3 次未回复心跳则断开重新连接。

模式二连接方式：上电——>发送 0xA0 指令给 4G 模块获取模块联网状态——>发送心跳。

充电桩上电一直发送 0xA0 指令间隔 3 秒，直到回复 A1 指令，在已经连网过程中如果 3 次没有回复心跳则重新发送 0xA0 指令。

5. 向平台上传主板模块版本

指令码	0xA0		传送间隔	间隔 3 秒
功能	上电向平台上传主板模块信息，如果模块未回复，则一直发，前面 10 次是间隔 3S，后面是 5S 一次			
样例报文	EE (SOP) 35 (LEN) A0 (CMD)00 00 00 00 00 00 (SESSION_ID) 53 48 24 05 14 08 26 52 (主板编号)53 48 31 30 48 50 30 31 (硬件版本: SH10HP01)53 48 31 30 53 50 30 32 (软件 ID:SH10SP02) 6B 00 (软件版本:107)08 63 12 10 77 41 05 87 (模块编号:863121077410587(如果非集成模组则报 D0, 集成模组报实际 IMEI))89 86 04 04 10 18 c0 01 39 99 (SIM 卡号; 898604041018c0013999, 非集成报 D0)11 (信号值: 17)1E (SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度 (Byte)	备注
1	主板编号	BCD	8	
2	硬件版本	ASCII	8	SH10HA01, 第 3 和第 4 位表示充电桩的端口数, 10=10 路, 01=1 路
3	软件 ID	ASCII	8	
4	软件版本	BIN	2 (UINT16)	
5	模块编号	BCD 码	8	模式二发送 0
6	SIM 卡号	BCD 码	10	模式二发送 0
7	信号值	BIN	1	模式二发送 0

6. 收到主板上传的版本信息应答

指令码	0xA1		传送间隔	应答
功能	表示充电桩上传的信息，下发时间，以便充电桩系统对时			
样例报文	EE(SOP)0F(LEN)A1(CMD)00 00 65 F3 B4 D1(SESSION_ID)00(联网状态: 已联网)24 03 15 09 30 30(时间: 2024 年 3 月 15 日 9: 30: 30)66(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度 (Byte)	备注
1	结果	BIN	1	0=已联网, 通信正常 1=离线
2	时间	BCD	6	离线状态发 0

7. 远程控制

指令码	0xA2		传送间隔	按需发送
功能	运营平台下发控制指令			
样例报文	EE(SOP)12(LEN)A2(CMD)00 00 65 F3 B4 D1(SESSION_ID) 01 (控制类型: 复位)00(升级 ID 码选择: 不使用)00 00 00 00 00 00 00 (升级 ID 码) 42(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度 (Byte)	备注
1	控制类型	BIN	1	1. 0x01=复位。 2. 0x02 =版本更新模式 1。 3. 0x03=版本更新模式 2。
2	升级 ID 码选择	BIN	1	1 = 使用新的 ID 0=不使用
3	升级 ID 码	ASCII	8	新的升级 ID 码

8. 远程控制应答

指令码	0xA3		传送间隔	应答
功能	回复平台下发控制执行结果			
样例报文	目前远程复位和远程升级平台不会收到 A3			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	1. 0x01=复位。 2. 0x02= 模式 1 更新版本。 3. 0x03= 模式 2 更新版本
2	结果	BIN	1	0: 收到，执行

9. 心跳上传

指令码	0xA4	传送间隔	间隔
功能	充电桩定时上传心跳包		
样例报文	EE(SOP)40(LEN)A4(CMD)00 00 00 00 00 00 (SESSION_ID)53 48 11 11 11 11 11 11(主板 编号)08 64 60 60 66 44 95 79(模块 编号 : 864606066449579)15(信号值: 21)00(整机状态: 正常)95 00(充电桩输入电压:149V) 4A(温度:74℃)14(总端口数: 20)00(端口 1 状态) 00(端口 2 状态) 00(端口 3 状态) 00(端口 4 状态) 00(端口 5 状态) 00(端口 6 状态) 00(端口 7 状态) 00(端口 8 状态) 00(端口 9 状态) 00(端口 10 状态) 00(端口 11 状态) 00(端口 12 状态) 00(端口 13 状态) 00(端口 14 状态) 01(端口 15 状态: 充电) 00(端口 16 状态) 00(端口 17 状态) 00(端口 18 状态) 00(端口 19 状态)		

	00(端口 20 状态)01(正在充电端口数: 1)0F(端口号: 15)CE 00(端口充电 剩余时间分钟: 206 分) 34(端口充电剩余时间秒钟: 52 秒)21 00(端口已充 电时间分钟: 21 分) 08(端口已充电时间秒钟: 8 秒)00 00(端口充电剩余电 量) 45 00(端 口 充 电 电 量: 0.069KWH)0F 05(端 口 瞬 时 充 电 功 率: 129.5W)10(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度 (Byte)	备注
1	主板编号	BCD	8	
2	模块编号	BCD	8	
3	信号值	BIN	1	
如果在 0xA6 的指令中在端口状态标志位置 1 打开则上传下面的数据, 如果置 0 则不上传。 12 路以上主板心跳包会连发两次, 第一包包含前十路的充电数据, 后一包包含后面记录的 充电数据; 两包数据域的前 12 个数据 (蓝色部分) 是相同的; 两包当中“正在充电端口数” 包含的是住半年所有的充电路数				
4	整机状态	BIN	1	1 个字节 8 位表示不 同的故障状态 第一位: 0=正常, 1=温度高。0x01=温 度高 第二位: 0=正常, 1=烟雾报警。 第三位: 0=正常, 1=输入电压异常。 其他预留:
5	充电桩输入电 压	BIN	2	0x0001=1V
6	温度	BIN	1	整型, 偏移量-50
7	总端口数	BIN	1	决定后面端口参数 的长度
8	端口 1 状态	BIN	1	0: 空闲 1: 充电 3: 输出故障 4: 粘连
9	端口 2 状态	BIN	1	0: 空闲 1: 充电 3: 输出故障 4: 粘连
10	端口 3 状态	BIN	1	0: 空闲 1: 充电 3: 输出故障 4: 粘连
11	。 。 。 。 。 。		1	0: 空闲 1: 充电 3: 输出故障

				4：粘连
12	正在充电端口数	BIN	1	0：无端口充电 1：1个端口充电 2：2个端口在充电 决定后面端口的状态数量,有充电的端口上传数据,无充电或者故障状态不上传数据
13	端口号	BIN	1	
14	端口充电剩余时间分钟	BIN	2	单位分钟
15	端口充电剩余时间秒	BIN	1	单位秒钟
16	端口已充电时间分钟	BIN	2	单位分钟
17	端口已充电时间秒钟	BIN	1	单位秒钟
18	端口充电剩余电量	BIN	2	0x0001=0.001KwH。 如果是时间计费,写0。
19	端口充电电量	BIN	2	0x0001=0.001KwH
20	端口瞬时充电功率	BIN	2	0x0001=0.1W
21	下一个充电端口号	BIN	1	
22	端口充电剩余时间分钟	BIN	2	单位分钟
23	端口充电剩余时间秒	BIN	1	单位秒钟
24	端口已充电时间分钟	BIN	2	单位分钟
25	端口已充电时间秒钟	BIN	1	单位秒钟
26	端口充电剩余电量	BIN	2	0x0001=0.001KwH。 如果是时间计费,写0。
27	端口充电电量	BIN	2	0x0001=0.001KwH
28	端口瞬时充电功率	BIN	2	0x0001=0.1W
29	。 。 。 。 。 。	。 。 。 。 。	。 。 。 。	
30	。 。 。 。 。 。	。 。 。 。 。	。 。 。 。	
31	。 。 。 。 。 。	。 。 。 。 。	。 。 。 。	

10. 心跳包应答

指令码	0xA5		传送间隔	应答
功能	服务器收到心跳包应答			
样例报文	EE(SOP)09(LEN)A5(CMD)000000000000(ID)01(结果：收到)AD(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	结果	BIN	1	0x01=收到

11. 心跳包时间间隔设置

指令码	0xA6		传送间隔	按需发送
功能	平台下发心跳包时间设置			
样例报文	EE(SOP)0B(LEN)A6(CMD)000000000000(ID)3C00(60S)00 (关闭)91(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	时间值	B I N	2	0x0001=1 秒
2	心跳上传是否上传端口状态	BIN	1	0= 关闭 1=打开

12. 心跳包时间设置应答

指令码	0xA7		传送间隔	应答
功能	充电桩回复设置结果			
样例报文	EE(SOP)09(LEN)A7(CMD)000000000000(ID)00(成功)AC(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	结果	BIN	1	0：成功 1：失败

13. 对时请求

指令码	0xA8		传送间隔	周期发送 1 天
功能	向平台请求对时			
样例报文	EE(SOP)0E(LEN)A8(CMD)000000000000(ID)240829105322(2024 年 8 月 29 日 10: 53: 22)C2(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	当前时间	BCD 码	6	

14. 对时请求应答

指令码	0xA9	传送间隔	应答	
功能	平台下发时间			
样例报文	EE(SOP)0E(LEN)A9(CMD)000000000000(ID)240829105322(2024 年 8 月 29 日 10: 53: 22)C3(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	当前时间	BCD 码	6	

15. 读取充电桩所有端口实时状态

指令码	0xB0		传送间隔	按需发送
功能	平台读取充电桩所有端口的状态			
样例报文	EE(SOP)09(LEN)B0(CMD)000000000000(ID)00(xx)B9(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	无意义	BIN	1	正常发 0，如果觉得数据长度太长，除了端口状态其他不要，可以发送 FE，包括充电端口数和后面不返回。

16. 充电桩所有端口状态实时回复

指令码	0xB1	传送间隔	应答
功能	充电桩上传平台充电桩所有端口的状态		
样例报文	第一包: EE(SOP)2F(LEN)B1(CMD)000000000000(ID)00(整机状态: 正常)DC00(充电桩输入电压: 220V)3C(温度: 60℃)14(总端口数: 20)01(端口 1 状态: 充电)00(端口 2 状态: 空闲)00(端口 3 状态: 空闲)00(端口 4 状态: 空闲)00(端口 5 状态: 空闲)00(端口 6 状态: 空闲)00(端口 7 状态: 空闲)00(端口 8 状态: 空闲)00(端口 9 状态: 空闲)00(端口 10 状态: 空闲)00(端口 11 状态: 空闲)00(端口 12 状态: 空闲)00(端口 13 状态: 空闲)00(端口 14 状态: 空闲)00(端口 15 状态: 空闲)00(端口 16 状态: 空闲)00(端口 17 状态: 空闲)01(端口 18 状态: 充电)00(端口 19 状态: 空闲)00(端口 20 状态: 空闲)02(正在充电端口数: 2)01(端口号: 1)6400(端口剩余充电时间分钟: 100 分钟)00(端口充电剩余时间秒钟: 0 秒)6400(端口已充电时间分钟: 100 分钟)00(端口已充电时间秒钟: 0 秒)0000(端口剩余充电电量)E803(端口充电电量: 1KWH)D007(端口瞬时充电功率: 200w)55(SUM) 第二包: (12 路及以下不发第二包) EE(SOP)2F(LEN)B1(CMD)000000000000(ID)00(整机状态: 正常)DC00(充电桩输入电压: 220V)3C(温度: 60℃)14(总端口数: 20)01(端口 1 状态: 充电)00(端口 2 状态: 空闲)00(端口 3 状态: 空闲)00(端口 4 状态: 空闲)00(端口 5 状态: 空闲)00(端口 6 状态: 空闲)00(端口 7 状态:		

	空闲)00(端口 8 状态: 空闲)00(端口 9 状态: 空闲)00(端口 10 状态: 空闲)00(端口 11 状态: 空闲)00(端口 12 状态: 空闲)00(端口 13 状态: 空闲)00(端口 14 状态: 空闲)00(端口 15 状态: 空闲)00(端口 16 状态: 空闲)00(端口 17 状态: 空闲)01(端口 18 状态: 充电)00(端口 19 状态: 空闲)00(端口 20 状态: 空闲)02(正在充电端口数: 2)12(端口号: 18)6400(端口剩余充电时间分钟: 100 分钟)00(端口充电剩余时间秒钟: 0 秒)6400(端口已充电时间分钟: 100 分钟)00(端口已充电时间秒钟: 0 秒)0000(端口剩余充电电量)E803(端口充电电量: 1KWH)D007(端口瞬时充电功率: 200w)46(SUM)
--	---

20 路协议包会连发两次，第一包包含前十路的充电数据，后一包包含后面几路的充电数据；两包数据域的前 9 个数据（蓝色部分）是相同的;两包当中“正在充电端口数”包含的是住半年所有的充电路数

序号	参数名称	数据类型	长度 (Byte)	备注
1	整机状态	BIN	1	1 个字节 8 位表示不同的故障状态 第一位: 0=正常, 1=温度高。 第二位: 0=正常, 1=烟雾报警。 第三位: 0=正常, 1=输入电压异常。 其他预留:
2	充电桩输入电压	BIN	2	0x0001=1V
3	温度	BIN	1	整型, 偏移量-50
4	总端口数	BIN	1	决定后面端口参数的长度
5	端口 1 状态	BIN	1	0: 空闲 1: 充电 3: 输出故障 4: 粘连
6	端口 2 状态	BIN	1	0: 空闲 1: 充电 3: 输出故障 4: 粘连
7	端口 3 状态	BIN	1	0: 空闲 1: 充电 3: 输出故障 4: 粘连
8	。 。 。 。 。 。		1	0: 空闲 1: 充电 3: 输出故障 4: 粘连
9	正在充电端口	BIN	1	0: 无端口充电

	数			1: 1个端口充电 2: 2个端口在充电 决定后面端口的状态数量, 有充电的端口上传数据, 无充电或者故障状态不上传数据
10	端口号	BIN	1	
11	端口充电剩余时间分钟	BIN	2	单位分钟
12	端口充电剩余时间秒	BIN	1	单位秒钟
13	端口已充电时间分钟	BIN	2	单位分钟
14	端口已充电时间秒钟	BIN	1	单位秒钟
15	端口充电剩余电量	BIN	2	0x0001=0.001KwH。 如果是时间计费, 写0。
16	端口充电电量	BIN	2	0x0001=0.001KwH
17	端口瞬时充电功率	BIN	2	0x0001=0.1W
18	下一个充电端口号	BIN	1	
19	端口充电剩余时间分钟	BIN	2	单位分钟
20	端口充电剩余时间秒	BIN	1	单位秒钟
21	端口已充电时间分钟	BIN	2	单位分钟
22	端口已充电时间秒钟	BIN	1	单位秒钟
23	端口充电剩余电量	BIN	2	0x0001=0.001KwH。 如果是时间计费, 写0。
24	端口充电电量	BIN	2	0x0001=0.001KwH
25	端口瞬时充电功率	BIN	2	0x0001=0.1W
26	。 。 。 。 。 。	。 。 。 。 。	。 。 。 。	
27	。 。 。 。 。 。	。 。 。 。 。	。 。 。 。	
28	。 。 。 。 。 。	。 。 。 。 。	。 。 。 。	

17. 读取充电桩某个端口实时状态

指令码	0xB2	传送间隔	按需发送
-----	------	------	------

功能	平台读取充电桩某个端口的状态			
样例报文	EE(SOP)09(LEN)B2(CMD)000000000000(ID)01(端口 1)BA(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	端口号	BIN	1	

18. 充电桩某一端口实时状态回复

指令码	0xB3		传送间隔	应答
功能	充电桩回复平台某个端口的状态			
样例报文	EE(SOP)2C(LEN)B3(CMD)000000000000(ID)01(端口号: 01)01(状态: 充电)0000000000000000(订单号)240828100000（开始时间: 2024 年 8 月 28 日 10: 00: 00）6400（剩余充电时间分钟: 100 分钟）00（剩余充电时间秒钟: 0 秒）00（充电类型: 按时间）0A00(端口已充电时间分钟: 10 分钟)00（端口已充电时间秒钟: 0）02（消费类型: 扫码）0000（端口充电剩余电量: 0）0A00（端口充电电量: 0.01Kwh）E803(端口充电瞬时功率: 100W)00（充电档位: 第一档）00（充电金额: 0）00000000（卡号 0000）06（SUM）			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	端口号	BIN	1	
2	状态	BIN	1	0: 空闲 。 1: 充电。 3: 输出故障。 4: 粘连。 FF: 无此端口
3	充电订单号	BCD 码	8	
4	启动时间	BCD 码	6	
5	端 口 充 电 剩 余 时间分钟	BIN	2	单位分钟
6	端 口 充 电 剩 余 时间秒	BIN	1	单位秒钟
7	充电类型	BIN	1	0: 按时间充电 1: 按电量充电 4: 按平台计费
8	端 口 已 充 电 时 间分钟	BIN	2	单位分钟
9	端 口 已 充 电 时 间秒钟	BIN	1	单位秒钟
10	消费类型	BIN	1	0: 本地投币。 1: 本地离线卡。 2: 扫码。 3: 在线卡。 4: 免费按键启动

11	端口充电剩余电量	BIN	2	0x0001=0.001KwH。 如果是时间计费，写0。
12	端口充电电量	BIN	2	0x0001=0.001KwH
13	端口瞬时充电功率	BIN	2	0x0001=0.1W
14	充电档位	BIN	1	0：第一档 1：第二档 2：第三档 3：第四档 4：第五档
15	充电金额	BIN	1	0x01=0.1 元，在刷卡和投币时有产生金额
16	卡号	BIN	4	

19. 本地充电上报

指令码	0xB4		传送间隔	按需发送
功能	本地开始充电上报平台			
样例报文	EE(SOP)2C(LEN)B4(CMD)000000000000(ID)01(端口号：01)01(状态：充电)0000000000000000(订单号)240829112412（开始时间：2024 年 8 月 29 日 11：24：12）6400（剩余充电时间分钟：100 分钟）00（剩余充电时间秒钟：0 秒）00（充电类型：按时间）0A00(端口已充电时间分钟：10 分钟)00（端口已充电时间秒钟：0 秒）01（消费类型：本地离线卡）0000（端口充电剩余电量：0）0A00（端口充电电量：0.01Kwh）C800(端口充电瞬时功率：200W)00(充电档位：第一档)0A(充电金额：1 元)00000000（卡号 0000）1C（SUM）			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	端口号	BIN	1	
2	状态	BIN	1	0：空闲。 1：充电。 3：输出故障。 4：粘连。 FF：无此端口
3	充电订单号	BCD 码	8	
4	启动时间	BCD 码	6	
5	端口充电剩余时间分钟	BIN	2	单位分钟
6	端口充电剩余时间秒	BIN	1	单位秒钟
7	充电类型	BIN	1	0：按时间充电 1：按电量充电 4：按平台计费

8	端口已充电时间分钟	BIN	2	单位分钟
9	端口已充电时间秒钟	BIN	1	单位秒钟
10	消费类型	BIN	1	0: 本地投币。 1: 本地离线卡。 4: 免费按键启动
11	端口充电剩余电量	BIN	2	0x0001=0.001KwH。 如果是时间计费，写0。
12	端口充电电量	BIN	2	0x0001=0.001KwH
13	端口瞬时充电功率	BIN	2	0x0001=0.1W
14	充电档位	BIN	1	1: 第一档 2: 第二档 3: 第三档 4: 第四档 5: 第五档
15	充电金额	BIN	1	0x01=0.1 元，在刷卡和投币时有产生金额
16	卡号	BIN	4	

20. 本地充电上报应答

指令码	0xB5	传送间隔	应答	
功能	本地开始充电上报平台收到应答			
样例报文	EE(SOP)0A(LEN)B5(CMD)000000000000(ID)00(控制类型: 收到)01 端口号: 01()BE(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度 (Byte)	备注
1	控制类型	BIN	1	0: 收到
2	端口号	BIN	1	

21. 本地刷在线卡上报

指令码	0xB6		传送间隔	按需发送
功能	本地刷在线卡上报平台，如果平台检测到是有效卡，直接下发 0xB7 启动充电，如果检测到卡余额不足或者无效卡应答 0xBD 指令			
样例报文	EE(SOP)12(LEN)B6(CMD)000000000000(ID)02(端口号： 2)01020C01(卡号： 17564161)0A(扣费金额： 1 元)00000000(预留)A2(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	端口号	BIN	1	0xFF：表示端口号错误

2	卡号	BIN	4	
3	扣费金额	BIN	1	0x01=0.1 元
3	预留	BIN	4	

22. 在线卡余额不足或者无效卡平台应答

指令码	0xBD		传送间隔	应答
功能	在本地刷在线卡上报平台后，平台检测到卡余额不足或者无效卡应答给主板			
样例报文	EE(SOP)11(LEN)BD(CMD)000000000000(ID)00(在线卡无法充电原因：余额不足)00000000(卡号：00000000)0000(余额：0 元)0000(预留)AC(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	在线卡无法充电原因	BIN	1	0 = 余额不足。 1 = 无效卡。
2	卡号	BIN	4	
3	余额	BIN	2	如果是无效卡，余额直接写 0 0x01= 0.1 元
4	预留	BIN	2	

23. 远程启动

指令码	0xB7		传送间隔	按需发送
功能	远程启动端口			
样例报文	EE(SOP)1B(LEN)B7(CMD)000000000000(ID)05(端口：5)0000000000000000(订单号)00(充电类型：按时间)02(消费类型：在线扫码)6400(充电时间：100 分钟)00000000(在线卡卡号：00000000)00(在线卡余额：0 元)CF(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	端口号	BIN	1	
2	订单号	BCD	8	
3	充电类型	BIN	1	0：按时间充电 1：按电量充电 2：按金额充电 3：充满自停 4：平台计费模式 注意：目前按金额和充满自停预留，硬件

				无此功能。 拓展：长充模式（该模式下，主板会持续供电，直到时间/电量用完或远程停止，此模式正常状态下不使用） 10：时间长充 11：电量长充 12：平台计费长充
4	消费类型	BIN	1	2：在线扫码 3：在线卡
5	充电时间/充电电量	BIN	2	根据前面的充电方向来判断是时间或者电量。 时间：0x0001=1 分钟 电 量 ： 0x0001=0.001KWH
6	在线卡卡号	BIN	4	如果不是在线卡启动就写 0
7	在线卡余额	BIN	2	0x01=0.1 元

24. 远程启动应答

指令码	0xB8		传送间隔	应答
功能	远程启动回复平台			
样例报文	EE(SOP)0A(LEN)B8(CMD)000000000000(ID)00(控制类型：启动成功)05(端口号：5)B7(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0：启动成功 1：启动失败：端口故障 2：启动失败：充电类型或者消费类型不一致 3.启动失败无此端口
2	端口号	BIN	1	

25. 远程停止

指令码	0xB9	传送间隔	按需发送
-----	------	------	------

功能	远程停止端口			
样例报文	EE(SOP)09(LEN)B9(CMD)000000000000(ID)05(端口号：5)B5(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	端口号	BIN	1	

26. 远程停止应答

指令码	0xBA		传送间隔	应答
功能	远程停止应答			
样例报文	EE(SOP)0A(LEN)BA(CMD)000000000000(ID)10(停止成功)05(端口号：5)A5(CMD)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0：无此端口 1：此端口空闲未在充电 4. 此端口已故障 10.停止成功
2	端口号	BIN	1	

27. 上传结算订单

指令码	0xBB		传送间隔	应答
功能	充电完成上传结算订单给平台			
样例报文	EE(SOP)34(LEN)BB(CMD)000000000000(ID)01(上传标志)05(端口号：5)0000000000000000(订单号)240829150000(开始时间)240829200000(结束时间)0000(剩余时间分钟)00(剩余时间秒钟)00(充电类型：按时间)0C12(已充电时间分钟：300分钟)00(已充电时间秒钟：0)02(消费类型：扫码)0000(剩余电量：0)E803(已充电电量：1kwh)6400(充电金额：1元)00000000(卡号)00(停止原因：时间用完)01(充电档位：第一档)D007(结束充电瞬时功率：200w)FB(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	上传标志	BIN	1	
2	端口号	BIN	1	
3	订单号	BCD 码	8	
4	开始时间	BCD 码	6	
5	结束时间	BCD 码	6	
6	剩余时间分钟	BIN	2（UINT16）	分钟单位。注意：如果发生了分档打折时间减少，结束时要按照打折比例换算

				回去时间上传。
7	剩余时间秒钟	BIN	1	秒钟单位
8	充电类型	BIN	1	0: 按时间充电 1: 按电量充电 4: 按平台计费 0x10: 时间长充 0x11: 电量长充 0x12: 平台长充
9	已充电时间分钟	BIN	2 (UINT16)	分钟单位
10	已充电时间秒钟	BIN	1	秒钟单位
11	消费类型	BIN	1	0: 本地投币。 1: 本地离线卡。 2: 扫码。 3: 在线卡。 4: 免费按键启动
12	剩余电量	BIN	2 (UINT16)	0x0001=0.001KwH
13	已充电电量	BIN	2 (UINT16)	0x0001=0.001KwH
14	充电金额	BIN	2 (UINT16)	0x0001=0.01 元
15	卡号	BIN	4	
16	停止原因	BIN	1	0: 时间用完 1: 移除充电器 2: 充满自停 3: 故障停止 4: 功率过大停止 5: 离线卡退费停止 6: 启动充电未连接充电器停止 7: 远程停止 8: 烟感停止 9: 高温停止 10: 电量用完
17	充电档位	BIN	1	1: 第一档 2: 第二档 3: 第三档 4: 第四档 5: 第五档
18	结束充电时端口的瞬时功率	BIN	2	0x0001=0.1W

28. 结算订单上传应答

指令码	0xBC	传送间隔	应答
功能	端口停止充电，上传结算订单给平台，平台回复		
样例报文	EE(SOP)0A(LEN)BC(CMD)000000000000(ID)00(控制类型: 收到)03(端口号: 3)B5(SUM)		

序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0：收到
2	端口号	BIN	1	

29. 本地故障报警

指令码	0xC0		传送间隔	按需发送
功能	充电桩端口故障，温度高，烟雾报警等			
样例报文	EE(SOP)0D(LEN)C0(CMD)000000000000(ID)01(端口号：1)04(故障方式：继电器粘连)3C(当前温度：60℃)E600(电压：230V)12(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	端口号	BIN	1	0xFF=代表整机
2	故障方式	BIN	1	3：输出故障 4：粘连故障 0xAA=温度高 0xBB=烟雾报警 0xCC = 输入电压异常
3	当前温度	BIN	1	整型，偏移值-50
4	电压	BIN	2（UINT16）	0x0001=1V

30. 本地故障上报应答

指令码	0xC1		传送间隔	应答
功能	本地故障上报平台收到应答			
样例报文	EE(SOP)0C(LEN)C1(CMD)000000000000(ID)00(控制类型：收到)01(端口号：1)CC(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0：收到
2	端口号	BIN	1	0xFF=整机

31. 充电分档上报

指令码	0xC2		传送间隔	按需发送
功能	充电桩充电过程中发送分档上报平台，无需应答			
样例报文	EE(SOP)11(LEN)C2(CMD)000000000000(ID)01(端口号)6400(分档前时间：100 分钟)01(分档前工作档位：第一档)5A00(分档后时间：90 分钟)02(分档后工作档位：第二档)D07D(分当时功率：200w)42(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	端口号	BIN	1	
2	分档前时间	BIN	2（UINT16）	分钟
3	分档前工作档位	BIN	1	1：第一档

				2: 第二档 3: 第三档 4: 第四档 5: 第五档
4	分档后时间	BIN	2 (UINT16)	分钟
5	分档后工作档位	BIN	1	1: 第一档 2: 第二档 3: 第三档 4: 第四档 5: 第五档
6	分档时功率	BIN	2 (UINT16)	0x0001=0.1W

32. 设置本地参数表

指令码	0xC3		传送间隔	按需发送
功能	运营平台下发参数配置表			
样例报文	EE(SOP)29(LEN)C3(CMD)000000000000(ID)01(设备运行模式：先按键)07(音量：7)F000(本地投币一次时间：240 分钟)F000(本地刷卡一次时间：240 分钟)0A(刷卡扣费金额：1 元)01(刷卡退费：开启)6400(第一档功率：100w)C800(第二档功率：200w)2C01(第三档功率：300w)9001(第四档功率 400w)F401(第五档功率：500w)64(第一档分档比例：100%)5F(第二档分档比例：95%)5A(第三档分档比例：90%)55(第四档分档比例：85%)50(第五档分档比例：80%)01(充满自停：开启)6400(浮充功率：10w)0807(浮充时间：1800s)2C01(移除时间：300s)B822(密码：8888)FF(温度保护阈值：关闭)44(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
见附件参数配置表				

33. 参数配置应答

指令码	0xC4		传送间隔	应答
功能	平台下发配置参数，写入本地成功应答			
样例报文	EE(SOP)09(LEN)C4(CMD)000000000000(ID)00(控制类型：成功)CD(SOP)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0：成功 1：模式超出范围错误 2：音量超出范围错误 3：投币时间超出范围错误 4：刷卡时间超出范围错误 5：刷卡金额超出范围错误

				6: 刷卡退费设置错误 7: 分档功率设置错误 8: 分档比例值设置错误 9: 充满自停设置错误 10: 浮充功率超出范围 11: 浮充时间超出范围 12: 充电器移除检查时间超出范围 13: 温度保护值超出范围
--	--	--	--	---

34. 读取本地配置参数表

指令码	0xC5	传送间隔	按需发送	
功能	平台下发读取配置参数			
样例报文	EE(SOP)09(LEN)C5(CMD)000000000000(ID)00(控制类型: 00)CC(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0

35. 上传配置表

指令码	0xC6		传送间隔	按需发送
功能	向运营平台上传参数配置表			
样例报文	EE(SOP)29(LEN)C6(CMD)000000000000(ID)01(设备运行模式：先按键)07(音量：7)F000(本地投币一次时间：240 分钟)F000(本地刷卡一次时间：240 分钟)10(刷卡扣费金额：1 元)01(刷卡退费：开启)6400(第一档功率：100w)C800(第二档功率：200w)2C01(第三档功率：300w)9001(第四档功率 400w)F401(第五档功率：500w)64(第一档分档比例：100%)5F(第二档分档比例：95%)5A(第三档分档比例：90%)55(第四档分档比例：85%)50(第五档分档比例：80%)01(充满自停：开启)6400(浮充功率：10w)0807(浮充时间：1800s)2C01(移除时间：300s)BB22(密码：8888)FF(温度保护阈值：关闭)58(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
见附件参数设置表				

36. 获取平台设置参数表

指令码	0xC7	传送间隔	按需发送	
功能	如果设备连接网络，那必须要以平台为准，本地不能设置，如果没有连接平台或者离线了，本地可以设置			
样例报文	EE(SOP)09(LEN)C7(CMD)000000000000(ID)00(控制类型：00)CE(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注

1	控制类型	BIN	1	0
---	------	-----	---	---

37. 查询在线卡的余额

指令码	0xD0		传送间隔	按需发送
功能	向运营平台上传在线卡卡号，查询卡的状态与余额			
样例报文	EE(SOP)0D(LEN)D0(CMD)000000000000(ID)00(控制类型：查询余额)00000000(卡号：0)DD(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0=查询余额
2	卡号	BIN	4	

38. 平台返回卡余额与状态

指令码	0xD1		传送间隔	应答
功能				
样例报文	EE(SOP)0F(LEN)D1(CMD)000000000000(ID)00(控制类型： 查有效卡)01020366(卡号： 1711473153)6400(卡余额： 10 元)DC(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0 = 有效卡 1 = 无效卡
2	卡号	BIN	4	
3	卡余额	BIN	2	

39. 设置主板默认参数

指令码	0xE0		传送间隔	按需发送
功能	查询/修改主板默认参数			
样例报文	EE(SOP)0E(LEN)E0(CMD)000000000000(ID)01(控制类型：设置)00(操作类型：移除功率)0A00(参数：1W)0000(预留)E5(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0 = 查询 1 = 设置
2	操作类型	BIN	1	0 = 移除功率
3	参数	BIN	2	0x0001=0.1W
4	预留	BIN	2	补零

40. 主板默认参数查询/设置应答

指令码	0xE1		传送间隔	应答
功能	EE(SOP)0E(LEN)E1(CMD)000000000000(ID)01(控制类型：设置成功)00(操作类型：移除功率)0A00(参数：1W)0000(预留)E4(SUM)			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0 = 查询成功 1 = 设置成功 2 = 设置失败
2	操作类型	BIN	1	0 = 移除功率
3	参数	BIN	2	查询显示查询数据 设置返回设置参数 设置失败则返回失败原因 0xFFFF1:超范围
4	预留	BIN	2	补 0

附件：

一. 参数配置表

序号	参数名称	数据类型	长度 (Byte)	备注	默认参数
1	设备运行模式	BIN	1	0=时间先消费 1=时间先按键 2=免费模式 3=电量先消费 4=电量先按键	0
2	音量	BIN	1	音量 0-8 (0=关闭喇叭)	4
3	本地投币一次时间/电量	BIN	2 (UINT16)	(0-999) 时间模式下 1=1 分钟 电量模式下 100=1Kwh	240
4	本地刷卡一次时间/电量	BIN	2 (UINT16)	(0-999) 时间模式下 1=1 分钟 电量模式下 100=1Kwh	240
5	刷卡扣费金额	BIN	1	0-250=0.0-25.0 元	10= 1 元
6	刷卡是否退费	BIN	1	0 = 不退费 1 = 退费	0

7	第一档功率值	BIN	2 (UINT16)	单位 0.1W	1000 = 100W
8	第二档功率值	BIN	2 (UINT16)		2000 = 200W
9	第三档功率值	BIN	2 (UINT16)		3000 = 300W
10	第四档功率值	BIN	2 (UINT16)		4000 = 400W
11	第五档功率值	BIN	2 (UINT16)	0-9990 (0-999W) 注意：高档位的功率一定要大于低档位	5000 = 500W
12	第一档分档比例	BIN	1	第一弹比例默认 100%，不能设置，平台下发要 100%，如果下发其他会设置不成功，返回设置失败	100
13	第二档分档比例	BIN	1	1=1%	100
14	第三档分档比例	BIN	1	1=1%	100
15	第四档分档比例	BIN	1	1=1%	100
16	第五档分档比例	BIN	1	1=1%	100
17	充满自停	BIN	1	0=关闭 1=打开	1
18	浮充功率	BIN	2 (UINT16)	单位 0.1W，范围 1W-50W 0x0001 = 0.1W	100 = 10W
19	浮充时间	BIN	2 (UINT16)	单位秒：范围 120-10800	1800
20	拔除时间	BIN	2 (UINT16)	单位秒，范围 5-3600	300
21	密码	BIN	2 (UINT16)	涉及到分体板需要设置密码，默认发 8888	8888
22	温度保护值	BIN	1	0xFF = 温度保护关闭 范围 50-100= 表示 50°—100°	0xFF

23	第六档功率值	BIN	2 (UINT16)	单 位 0.1W 1000 = 100W	目前是 2 路插座 8 档功率专属使用，其他板子没有此功能
24	第七档功率值	BIN	2 (UINT16)	单 位 0.1W 1000 = 100W	目前是 2 路插座 8 档功率专属使用，其他板子没有此功能
25	第八档功率值	BIN	2 (UINT16)	单 位 0.1W 1000 = 100W	目前是 2 路插座 8 档功率专属使用，其他板子没有此功能
26	第六档分档比例	BIN	1	1=1%	目前是 2 路插座 8 档功率专属使用，其他板子没有此功能
27	第七档分档比例	BIN	1	1=1%	目前是 2 路插座 8 档功率专属使用，其他板子没有此功能
28	第八档分档比例	BIN	1	1=1%	目前是 2 路插座 8 档功率专属使用，其他板子没有此功能

附件二：充电桩主板 OTA 远程升级协议要求

一．协议说明

1. 通过此协议可以更新主板硬件的应用程序，应用程序放在了我公司的远程升级服务器上，应用程序的版本由我公司进行管理，运营平台只要下发升级指令，主板会主动连接到我公司的升级服务器上，查找相对应的应用程序版本，会自动判断现主板与升级服务器上的应用程序版本是否一致，不一样则进行下载升级更新。
2. 下载更新应用程序不会修改原来的设置参数与掉电保存的记忆数据。
3. 通信模块连接升级服务器通信方式：TCP/IP。
4. 通信格式要求： 波特率位 115200，8 位数据位，1 位停止位，无校验位。注意：正常通信的时串口的波特率是 9600，在运营平台下发升级指令，主板有回复准备执行指令，通信模块收到回复这时要把波特率调整到 115200，等下载完成后主板跟模块发送下载完成指令，这时模块再把波特率改回到 9600。（下载升级时 9600 波特率速度太慢，故要转换）
5. 数据部分都是小端模式。

应用层报文格式

SOP	LEN	CMD	SESSION_ID	DATA	SUM
-----	-----	-----	------------	------	-----

SOP: 单字节起始标识符。固定值为 0xEE。

LEN: 单字节。从 CMD 到 SUM 的字节数（含 CMD 和 SUM）

CMD: 单字节，指令字节。

SESSION_ID: 服务端回话编号，6 个字节，用户服务端识别通讯会话。如果服务端发起的会话设备应答服务端需要带上服务端下发的会话 ID。如果设备发起会话则会话 ID 为“000000”

DATA: 数据字节，不定长。

SUM: 单字节，LEN、CMD、SESSION_ID、DATA 的异或值

二. 升级流程

运营平台下发升级指令——>主板收到指令回复执行——>通信模块收到回复修改波特率 115200——>主板向通信模块发送升级服务器的 IP 与端口号——>通信模块登录升级服务器——>登录过程中，5S 钟给主板发送一次登录状态，超过两分钟没有登录成功，则回复登录失败——>如果登录成功，则向主板发送登录成功指令，这时模块进行透传，主板直接跟升级服务器通信下载升级包（透传时，一次下载数据的最大长度是 2KB）——>升级完成后主
 板向模块发送升级完成指令——>通信模块断开升级服务器连接到运营平台，修改波特率 9600。

注意：1.在升级过程中 模块做计时，如果在 1 分钟内模块还没有登录到升级服务器则直接退出升级模式。

2. 在已经登录服务器主板在升级过程中，模块检测到 30S 主板没有向服务器发送读取数据包指令，则模块退出升级模式。

3. 可以整个升级过程做个计时，3 分钟没有升级成功，则直接退出升级模式

三. 指令集

序号	指令	指令名称	数据传输方向	备注
1	0xF0	向通信模块发送服务器的 IP 与端口号	充电桩——>通信模块	发送 5 次没有回复则退出升级模式
2	0xF1	通信模块收到 IP 与端口号应答	通信模块——>充电桩	
3	0xF2	通信模块向充电桩发送登录进程	通信模块——>充电桩	5S 一次
4	0xF3	收到登录进程信息应答	充电桩——>通信模块	
5	0xF4	升级完成向通信模块发送结束升级指令	充电桩——>通信模块	
6	0xF5	收到结束升级指令应答	通信模块——>充电桩	

四. 指令详细定义

1.向通信模块发送 IP 与端口号

指令码	0xF0		传送间隔	间隔：2S
功能	向通信模块发送登录升级服务器 IP 与端口号，2S 发送一次，发送 5 次没有收到回复，则退出升级模式。			
样例报文	EE(SOP)14(LEN)F0(CMD)000000000000(ID)BF00(191)B500(181)7900(121)4C00(76)C61E(7878)0000(预留)03(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	IP 第一部分	BIN	2（UINT16）	例如：191
2	IP 第二部分	BIN	2（UINT16）	例如：181
3	IP 第三部分	BIN	2（UINT16）	例如：1
4	IP 第四部分	BIN	2（UINT16）	例如：1
5	端口号	BIN	2	
6	预留	BIN	2	

2.通信模块收到 IP 与端口号应答

指令码	0xF1		传送间隔	应答
功能	表示通信模块已收到升级服务器的 IP 与端口号			
样例报文	EE(SOP)09(LEN)F1(CMD)000000000000(ID)00(结果)F8(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	结果	BIN	1	0:

3.通信模块向充电桩登录进程

指令码	0xF2		传送间隔	间隔：5S
功能	通信模块 5S 一次向充电桩发送登录升级服务器进程。			
样例报文	EE(SOP)18(LEN)F2(CMD)000000000000(ID)02(登录进程)0000000000000000000000000000(模块 IMEI 码)E8(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	登录进程	BIN	1	0：登录中 1：登录失败 2：登录成功
2	模块的 IMEI 码	ASCII	15	

4.通信模块向充电桩登录进程应答

指令码	0xF3		传送间隔	应答
功能	充电桩收到通信模块的登录进程应答，如果收到登录失败指令则直接退出升级模式，希望模块在登录服务器做一个计时，1分钟内未登录成功，则发送登录失败状态。			
样例报文	EE(SOP)09(LEN)F3(CMD)000000000000(ID)00(控制类型)FA(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0 收到

5.充电桩升级完成向通信模块发送完成指令

指令码	0xF4	传送间隔	按需	
功能	充电桩升级完成向通信模块发送完成指令，通信模块断开升级服务器，连接到运营平台。			
样例报文	EE(SOP)0A(LEN)F4(CMD)000000000000(ID)00(控 制 类 型)00(预 留)FE(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0：完成
2	预留	BIN	1	

6.通信模块收到升级完成指令应答

指令码	0xF5	传送间隔	应答	
功能	通信模块收到充电桩升级完成指令应答			
样例报文	EE(SOP)09(LEN)F5(CMD)000000000000(ID)00(控制类型)FC(SUM)			
序号	参数名称	数据类型	长度（Byte）	备注
1	控制类型	BIN	1	0 收到